

**Цель работы:** Формирование умений формулировать тему разработки проекта, предметную область. Формирование навыков проведения анализа поставленной задачи.

### **Порядок выполнения работы**

1. Выбрать тему разработки.

Информационная система ВУЗа

2. Сформулировать предметную область задачи.

Студенты, организованные в группы, учатся на одном из факультетов, возглавляемом деканатом, в функции которого входит контроль за учебным процессом. В учебном процессе участвуют преподаватели кафедр, административно относящиеся к одному из факультетов. Преподаватели подразделяются на следующие категории: ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели, доценты, профессора. Ассистенты и преподаватели могут обучаться в аспирантуре, ст. преподаватели, доценты, могут возглавлять научные темы, профессора – научные направления. Преподаватели любой из категории в свое время могли защитить кандидатскую, а доценты и профессора и докторскую диссертацию, при этом преподаватели могут занимать должности доцента и профессора только, если они имеют соответственно звания доцента и профессора.

Учебный процесс регламентируется учебным планом, в котором указывается, какие учебные дисциплины на каких курсах и в каких семестрах читаются для студентов каждого года набора, с указанием количества часов на каждый вид занятий по дисциплине (виды занятий: лекции, семинары, лабораторные работы, консультации, курсовые работы, ИР и т.д.) и формы контроля (зачет, экзамен).

Перед началом учебного семестра деканаты раздают на кафедры учебные поручения, в которых указываются какие кафедры (не обязательно относящиеся к данному факультету), какие дисциплины и для каких групп должны вести в очередном семестре. Руководствуясь ими, на кафедрах осуществляется распределение нагрузки, при этом по одной дисциплине в одной группе разные виды занятий могут вести один или несколько разных преподавателей кафедры (с учетом категории преподавателей, например, ассистент не может читать лекции, а профессор никогда не будет проводить лабораторные работы). Преподаватель может вести занятия по одной или нескольким дисциплинам для студентов как своего, так и других факультетов. Сведения о проведенных экзаменах и зачетах собираются деканатом. По окончании обучения студент выполняет дипломную работу, руководителем которой является преподаватель с кафедры, относящейся к тому же

факультету, где обучается студент, при этом преподаватель может руководить несколькими студентами.

3. Составить предварительно план разработки, описать аналоги.

1) Определиться с выбором средств для создания проекта

2) Найти источники с полезной литературой, которая поможет при создании проекта

3) Начать разработку, написание кода

4) Подключить базу данных

5) Составить и отредактировать документацию

6) Проверить работоспособность приложения

4. Сформулировать цель и задачи выбранной темы проекта.

Цель: приложение будет обеспечивать доступ к информации базы данных ВУЗа, возможность изменять существующие и добавлять новые данные, а также экспортировать их.

5. Перечислить функциональные требования, предъявляемые к проекту.

*Функциональные требования в информационной системе:*

1) Осуществить поддержку клавиатуры (работа Tab, Esc, Enter).

2) Управление программой обязательно должно поддерживаться системой меню: главного, контекстного для нескольких компонентов.

3) Наличие контекстно-зависимой помощи (всплывающие подсказки).

4) Наличие строки состояния (подсчет числа записей, отображение пути таблицы).

5) Программа должна содержать «О программе».

6) Программа должна содержать «Помощь».

7) Данные должны выводиться в табличном виде, в виде графика.

8) Возможность передачи данных офисным приложениям (Word, Excel), отправка на почту и вывод на печать.

### **Контрольные вопросы и задания**

1. Что включают в себя требования к программному обеспечению?

Фаза разработки требований может быть разбита на выявление требований (сбор, понимание, рассмотрение и выяснение потребностей заинтересованных лиц), анализ (проверка целостности и законченности), спецификация (документирование требований) и проверка правильности.

2. Какие бывают требования?

Функциональные и нефункциональные.

3. Что называется словарем предметной области?

Словарем предметной области называется набор понятий для данной задачи

4. Дайте определение понятию «программное обеспечение».

Программное обеспечение – программа или множество программ, используемых для управления компьютером

5. Опишите состав и структуры программного обеспечения.

Системное ПО. Это программы общего пользования не связаны с конкретным применением ПК и выполняют традиционные функции: планирование и управление задачами, управления вводом-выводом и т.д.

Другими словами, системные программы выполняют различные вспомогательные функции, например, создание копий используемой информации, выдачу справочной информации о компьютере, проверку работоспособности устройств компьютера и т.п.

Прикладное ПО. Прикладные программы могут использоваться автономно или в составе программных комплексов или пакетов.

Прикладное ПО – программы, непосредственно обеспечивающие выполнение необходимых работ на ПК: редактирование текстовых документов, создание рисунков или картинок, создание электронных таблиц и т.д.

Инструментальное ПО. Инструментальное ПО или системы программирования — это системы для автоматизации разработки новых программ на языке программирования.